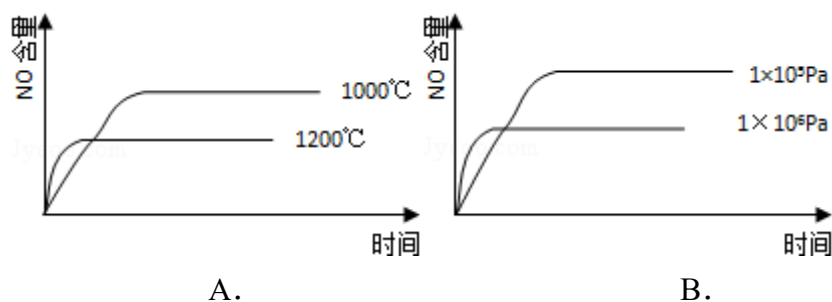


## 2008 年全国统一高考化学试卷（全国卷I）

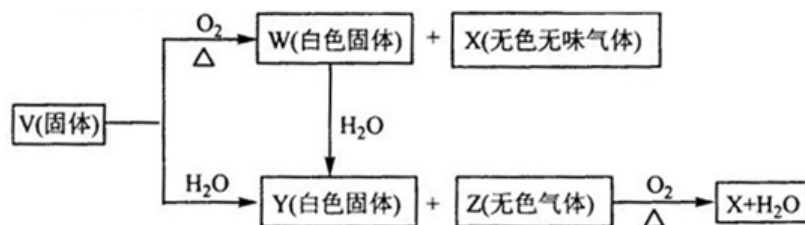
一、第I卷选择题（在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

1. （3 分）在溶液中加入足量  $\text{Na}_2\text{O}_2$  后仍能大量共存的离子组是（ ）
- A.  $\text{NH}_4^+$ 、 $\text{Ba}^{2+}$ 、 $\text{Cl}^-$ 、 $\text{NO}_3^-$       B.  $\text{K}^+$ 、 $\text{AlO}_2^-$ 、 $\text{Cl}^-$ 、 $\text{SO}_4^{2-}$
- C.  $\text{Ca}^{2+}$ 、 $\text{Mg}^{2+}$ 、 $\text{NO}_3^-$ 、 $\text{HCO}_3^-$       D.  $\text{Na}^+$ 、 $\text{Cl}^-$ 、 $\text{CO}_3^{2-}$ 、 $\text{SO}_3^{2-}$
2. （3 分）下列化合物，按其晶体的熔点由高到低排列正确的是（ ）
- A.  $\text{SiO}_2$ 、 $\text{CsCl}$ 、 $\text{CBr}_4$ 、 $\text{CF}_4$       B.  $\text{SiO}_2$ 、 $\text{CsCl}$ 、 $\text{CF}_4$ 、 $\text{CBr}_4$
- C.  $\text{CsCl}$ 、 $\text{SiO}_2$ 、 $\text{CBr}_4$ 、 $\text{CF}_4$       D.  $\text{CF}_4$ 、 $\text{CBr}_4$ 、 $\text{CsCl}$ 、 $\text{SiO}_2$
3. （3 分）下列各组物质不属于同分异构体的是（ ）
- A. 2, 2 - 二甲基丙醇和 2 - 甲基丁醇
- B. 邻氯甲苯和对氯甲苯
- C. 2 - 甲基丁烷和戊烷
- D. 甲基丙烯酸和甲酸丙酯
4. （3 分）下列各组给定原子序数的元素，不能形成原子数之比为 1: 1 稳定化合物的是（ ）
- A. 3 和 17      B. 1 和 8      C. 1 和 6      D. 7 和 12
5. （3 分）下列叙述中正确的是（ ）
- A.  $\text{NH}_3$ 、 $\text{CO}$ 、 $\text{CO}_2$  都是极性分子
- B.  $\text{CH}_4$ 、 $\text{CCl}_4$  都是含有极性键的非极性分子
- C.  $\text{HF}$ 、 $\text{HCl}$ 、 $\text{HBr}$ 、 $\text{HI}$  的稳定性依次增强
- D.  $\text{CS}_2$ 、 $\text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{C}_2\text{H}_2$  都是直线型分子
6. （3 分）已知： $4\text{NH}_3(\text{g}) + 5\text{O}_2(\text{g}) = 4\text{NO}(\text{g}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ ， $\Delta H = -1025\text{kJ/mol}$ ，该反应是一个可逆反应，若反应物起始的物质的量相同，下列关于该反应的示意图不正确的是（ ）

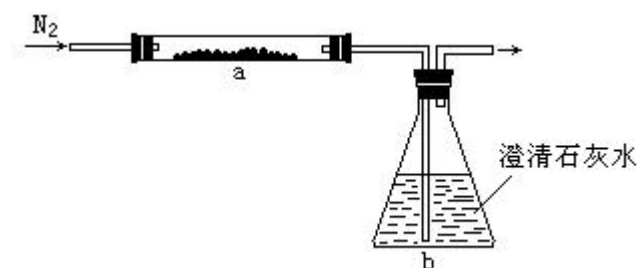




10. (15 分) V、W、X、Y、Z 是由周期表中 1~20 号部分元素组成的 5 种化合物，其中 V、W、X、Z 均为两种元素组成。上述 5 种化合物涉及的所有元素的原子序数之和等于 35。它们之间的反应关系如图：

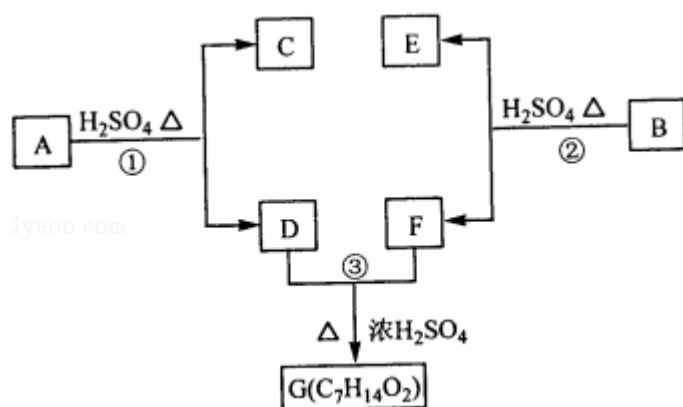


- (1) 5 种化合物分别是 V \_\_\_\_\_、W \_\_\_\_\_、X \_\_\_\_\_、Y \_\_\_\_\_、Z \_\_\_\_\_ (填化学式)
- (2) 由上述 5 种化合物中的某 2 种化合物反应可生成一种新化合物，它包含了 5 种化合物中的所有元素，生成该化合物的化学方程式是 \_\_\_\_\_；
- (3) V 的电子式是 \_\_\_\_\_。
11. (13 分) 取化学式为 MZ 的黄色粉末状化合物进行如下实验。将 MZ 和足量碳粉充分混合，平铺在反应管 a 中。在 b 瓶中盛足量澄清石灰水。按图连接仪器。



实验开始时缓缓通入氮气，过一段时间后，加热反应管 a，观察到管内发生剧烈反应，并有熔融物生成。同时，b 瓶的溶液中出现白色浑浊。待反应完全后，停止加热，仍继续通氮气，直至反应管冷却。此时，管中的熔融物凝固成银白色金属。根据以上叙述回答问题：

- (1) 元素 Z 是 \_\_\_\_\_；
- (2) 停止加热前是否需要先断开 a 和 b 的连接处？为什么？
- (3) 反应管 a 中发生的所有反应的化学方程式是 \_\_\_\_\_
- (4) 本实验的尾气是否需处理？如需处理，请回答如何处理；如不需处理，请说明理由。
12. (16 分) A、B、C、D、E、F 和 G 都是有机化合物，它们的关系如图所示



- (1) 化合物 C 的分子式是 C<sub>7</sub>H<sub>8</sub>O，C 遇到 FeCl<sub>3</sub> 溶液显紫色，C 与溴水反应生成的一溴代物只有两种，则 C 的结构简式为\_\_\_\_\_；
- (2) D 为一直链化合物，其相对分子质量比化合物 C 的小 20，它能跟 NaHCO<sub>3</sub> 反应放出 CO<sub>2</sub>，则 D 分子式为\_\_\_\_\_，D 具有的官能团是\_\_\_\_\_；
- (3) 反应①的化学方程式是\_\_\_\_\_；
- (4) 芳香化合物 B 是与 A 具有相同官能团的 A 的同分异构体，通过反应②化合物 B 能生成 E 和 F，F 可能的结构简式是\_\_\_\_\_；
- (5) E 可能的结构简式是\_\_\_\_\_.